

[Вход](#) | [Регистрация](#)

 Поиск

Найти

Методы расчета газотермодинамики сверхзвуковых турбулентных затопленных струй и их взаимодействия с преградой

тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.02.05, кандидат физико-математических наук Сафронов, Александр Викторович

 Сафронов, Александр Викторович

 кандидат физико-математических наук

 2009



Диссертация 700p
добавить в корзину

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

кандидат физико-математических наук Сафронов, Александр Викторович

Реферат.

Введение.

Глава 1. Численный метод решения нестационарных уравнений газодинамики на основе приближенного решения задачи Римана из соотношений на разрывах.

1.1. Обзор и анализ разностных схем типа Годунова.

1.2. Разностная схема для нестационарных уравнений газодинамики из соотношений на разрывах в массовых переменных.

1.3. Энтропийно согласованный выбор скоростей волн в приближенном решении задачи Римана.

1.4. Результаты тестовых расчётов.

Выводы к главе 1.

Глава 2. Численный метод решения стационарных уравнений газодинамики на основе приближенного решения задачи о взаимодействии сверхзвуковых потоков из соотношений на разрывах.

2.1. Разностная схема для стационарных уравнений газодинамики из соотношений на разрывах в массовых переменных.

2.2. Выбор наклона волн в приближенном решении задачи распада стационарного разрыва.

2.3. Результаты тестовых расчётов.

Выводы к главе 2.

Глава 3. Методы расчёта сверхзвуковых неизобарических затопленных турбулентных струй продуктов сгорания.

3.1. Постановка задачи.

3.2. Математическая модель сверхзвуковых неизобарических турбулентных затопленных струй продуктов сгорания.

3.3. Маршевый метод расчёта струй на основе стыковки параболизированных уравнений Навье-Стокса и уравнений пограничного слоя.

3.4. Маршевый метод расчёта струй на основе параболизированных уравнений Навье-Стокса с «расщеплением» продольных градиентов давления.

3.5. Разностная схема решения уравнений.

3.6. Адаптация модели турбулентной вязкости Прандтля.

3.7. Сравнение с экспериментом и сопоставление результатов расчётов различными методами.

Выводы к главе 3.

Глава 4. Результаты обобщения экспериментальных исследований сверхзвуковых холодных и горячих струйных течений и их воздействия на преграду.

4.1. Описание условий испытаний.

4.2. Силовое и тепловое воздействие основного участка сверхзвуковой высокотемпературной струи на преграду.

4.3. Распределение осевой скорости на основном участке холодных струй.

4.4. Результаты измерений параметров сверхзвуковых неизобарических холодных и горячих струй.

4.5. Инженерная методика расчёта характеристик сверхзвуковых турбулентных горячих струй.

Выводы к главе 4.

Глава 5. Верификация методов расчёта струй с применением различных моделей турбулентности путем сравнения результатов расчётов с экспериментальными данными.

5.1. Описание моделей турбулентной вязкости и обоснование процедуры задания начальных данных.

5.2. Сравнение результатов расчётов изобарических струй с обобщенными экспериментальными зависимостями.

5.3. Сравнение результатов расчётов неизобарических холодных и горячих струй с экспериментальными данными.

5.4. Моделирование течения в сверхзвуковых струях с образованием диска Маха.

5.5. Расчет взаимодействия струи с преградой.

Выводы к главе 5.

Рекомендованный список диссертаций

по специальности «Механика жидкости, газа и плазмы», 01.02.05 шифр ВАК

Математическое моделирование термо-газодинамики и тепло-массообмена турбулентных высокоэнтропийных потоков с неравновесными физико-химическими процессами

2012 год, доктор технических наук Молчанов, Александр Михайлович

Численное моделирование внешних и внутренних отрывных течений вязкого газа

2003 год, доктор физико-математических наук Мышенков, Евгений Витальевич

Разработка эффективных комбинированных RANS/LES-методов для расчета сложных турбулентных струй

2008 год, кандидат технических наук Любимов, Дмитрий Александрович

Анализ турбулентных струйных и отрывных течений в элементах ТРД комбинированными RANS/LES-методами высокого разрешения

2014 год, кандидат наук Любимов, Дмитрий Александрович

Численное моделирование нестационарных струйных и кумулятивных течений идеального газа

2000 год, кандидат физико-математических наук Гапоненко, Юрий Анатольевич

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ (ЧАСТЬ АВТОРЕФЕРАТА)

на тему «Методы расчета газотермодинамики сверхзвуковых турбулентных затопленных струй и их взаимодействия с преградой»

Основными объектами исследования работы являются:

1) Газодинамика сверхзвуковых неизобарических высокотемпературных турбулентных затопленных струй продуктов сгорания и их теплосиловое воздействие на преграду

2) Численные методы расчёта многокомпонентных течений с переменными теплофизическими свойствами при наличии ударных волн, зон разрежения, контактных разрывов, химических реакций,

турбулентности.

Актуальность темы.

Сверхзвуковые струи продуктов сгорания создают высокий уровень силового и теплового воздействия на газоотводящие устройства при старте ракет-носителей (РН). Это воздействие определяется газодинамической схемой старта и может превышать допустимое.

Газодинамика струйных течений является самостоятельным разделом аэродинамики, имеющим большой арсенал теоретических [1-30] и экспериментальных[^]-6,9-12,31-41] исследований. Характерные особенности имеют также и процессы теплообмена при взаимодействии турбулентных струйных течений с преградами, изучаемые в основном экспериментально [42-49].

Течение в сверхзвуковой затопленной струе характеризуют следующими параметрами: степенью нерасчётности истечения $\text{ia} = P_a / P_e$, числом Маха на срезе сопла $\text{Ma} = \text{ia} / \text{ca}$. Здесь P_a и P_e соответственно статическое давление на срезе сопла и в окружающей среде, ca и sa — скорость истечения и скорость звука. Для струй продуктов сгорания важными параметрами являются температура в камере (T_0), состав газов струи и состояние внешней среды.

Различают три режима истечения: расчётный режим ($\text{ia}=1$), режим перерасширения ($\text{ia}<1$) и режим недорасширения ($\text{ia}>1$). При нерасчётных 6 режимах истечения сверхзвуковая затопленная струя характеризуется системой скачков уплотнения на ее начальном (газодинамическом) участке. За начальным участком следует переходной участок, и, наконец, основной изобарический участок с максимум скорости на оси струи. На фоне процессов турбулентного смешения, в струях продуктов сгорания происходит процесс догорания топлива.

Диапазон изменения определяющих параметров при старте РН: $\text{Ma}=2\sim 4$, $\alpha=0.15\text{--}5.0$, $T_0=2900\text{--}3700\text{K}$, массовая концентрация догорающих компонент на срезе сопла - окиси углерода до 30%, водорода до 2%.

В работах [31-36] даны экспериментальные зависимости параметров изобарических струй, представляющие собой обобщение многих испытаний различных авторов. В работах [31,32] приведены согласующиеся между собой зависимости изменения скорости на оси струи от числа Маха и температуры струи, при этом экспериментальные данные о влиянии температуры получены в основном для дозвуковых струй. В работе [33] приведены данные измерений параметров струйных течений при T_0 до 1000K и Ma до 1.7. В работе [34] приведены результаты исследования изменения скорости на оси струи $\text{Ma}=2$ при изменении температуры $T_0=300\text{--}400\text{K}$. В работах [35,36] даны эмпирические зависимости дальности (длин начального и сверхзвукового участков) "холодных" ($T_0=300\text{K}$) струй.

В работах [38-41] приведены результаты измерений параметров неизобарических холодных струй.

В работе [50] проведено численное моделирование процессов теплообмена при натекании дозвуковой турбулентной струи на преграду, показавшее хорошее совпадение расчётов с экспериментами. В случаях воздействия сверхзвукового струйного турбулентного потока, теплообмен носит на "классический" характер и исследуется экспериментально [42-50].

Как показал анализ, в имеющейся литературе [1-50], практически отсутствуют данные измерений и расчётов струйных течений, отвечающих рассматриваемому диапазону. Прежде всего, это касается исследования влияния температурного фактора при нерасчётном режиме истечения в неизобарических струях и химических реакций, происходящих при смешении продуктов сгорания с воздухом в затопленных струях. Причем в диапазоне чисел Маха $\text{Ma}=3\text{--}4$ практически не имеется данных измерений как горячих, так и холодных струй.

Основные практические приложения настоящей работы связаны с решением вопросов газодинамики старта РН.

Исследования процессов при старте с физическим моделированием на экспериментальной базе, созданной под руководством Хотулева В.А. [51,52] и математическим моделированием [53,54], состоят из четырех взаимосвязанных направлений (рис.1):

- 1) выбор газодинамической схемы стартового сооружения, обеспечивающей отвод газов двигательных установок (ДУ) от изделия;
- 2) экспериментально-теоретическое исследование на маломасштабных и крупномасштабных стендах газодинамических, акустических, ударно-волновых и тепловых нагрузок на изделие и сооружение от действия струй ДУ;
- 3) проверка допустимости ожидаемых нагрузок, и в случае несоответствия возможна корректировка общей схемы старта и разработка мероприятий по снижению нагрузок, например применения системы водоподачи, теплозащитных покрытий и др.;
- 4) натурные испытания, в ходе которых проводятся контрольные газодинамические, тепловые и акустические измерения на старте.

Этапы отработки газодинамики старта

Рис. 1. Этапы отработки газодинамики старта На первом этапе (эскизный проект), исходя из накопленного опыта, определяется: газодинамическая схема старта, обеспечивающая отвод газов ДУ от изделия; циклограмма запуска ДУ, обеспечивающая приемлемый уровень ударно-волновых давлений.

Далее, в соответствие с газодинамической схемой определяются параметры газодинамического, акустического, ударно-волнового и теплового нагружения изделия и сооружения, которые на следующих этапах уточняются на основе экспериментально-теоретических исследований процессов при старте.

Третьим направлением является проведение проверки соответствия выбранной схемы старта исходным техническим требованиям, включающим в себя допустимость уровней нагрузок, обеспечение безремонтных пусков и т.п.

В случае несоответствия указанным требованиям возможна корректировка общей схемы старта и разработка мероприятий по снижению нагрузок, включающих в себя подачу воды в струи (для снижения всех видов нагрузок), применение противоимпульсных экранов и средств теплозащиты. После этого цикл расчётно-экспериментальных работ для обеспечения полноты отработки перед натурными испытаниями повторяется.

В ходе натурных испытаний проводятся контрольные газодинамические, тепловые и акустические измерения на старте.

Такая система отработки, обеспечивает безопасность старта в части вопросов газодинамики и в значительной мере способствует разработке, модернизации и успешным пускам ракет-носителей [51-54].

Необходимость обеспечения высокой надежности и исключительная сложность газодинамических и термодинамических процессов при старте РН требуют большого объема экспериментальных исследований с использованием маломасштабных и крупномасштабных моделей. При этом возникают проблемы связанные с необходимостью воспроизведения многочисленных геометрических элементов, присущих газоотводящим устройствам, определяющим сложную картину взаимодействия с ними градиентных струйных течений, а также влиянием масштабного и температурного факторов.

Физическое моделирование процессов газодинамики старта представляет собой самостоятельную сложную научную проблему. Большая роль в идеологии экспериментальной отработки принадлежит рекомендациям Главных конструкторов академиков – Королева С.П. и Бармина В.П., а также работам организаций КБОМ и КБТМ. В ЦНИИмаш большой вклад в создании испытательных стендов внесли Стерликов Н.Ф., Кудрявцев О.Н. и др.

На маломасштабных стендах в качестве рабочего тела чаще всего применяется "холодный" ($T_0=300\text{K}$) воздух. Более дорогостоящими являются "горячие" модельные испытания с применением продуктов сгорания керосин-воздуха, баллистического и смесового твердых наполнителей имеющих температуру в камере до 2300K, 2900K, 3650K соответственно, и массовой концентрация догорающих компонент на срезе сопла $[\text{CO}]$ до 50%, $[\text{H}_2]$ до 3%.

Расчетные методики, разработанные ранее, опираются в основном на опытные данные и направлены на пересчет модельных экспериментов на натурные условия.

На современном этапе возникает потребность повышения экономичности отработки газодинамики старта носителей за счет применения методов математического моделирования, которые бы могли, оптимизировать стратегию физического моделирования, путем определения степени влияния на исследуемые процессы различных параметров и критериев подобия, и дополнить экспериментальную отработку, в части интерпретации эксперимента и учета факторов, трудно воспроизводимых при физическом моделировании. Например, сравнение полей течения холодных модельных и горячих натуральных струй, моделирование воздействия при траекторных ситуациях, которые невозможно воспроизвести на стендах, расчет нестационарных прогревов конструкций и т.д. Применение адекватных теоретических моделей позволяет сократить объем стендовых испытаний, особенно горячих, заменяя их холодными воздушными, ограничить объем измерений и одновременно повысить надежность переноса данных на натуру.

В этой связи, для принятия обоснованных решений по выбору газодинамической схемы старта, актуальным является развитие и апробация методов расчёта затопленных струй двигательных установок, характеризующихся сильной пространственной неоднородностью полей скоростей, давлений и температур, обусловленной наличием системы скачков уплотнения, турбулентных сдвиговых слоев, догоранием топлива.

Метод исследования. Результаты работы получены на основе сочетания метода математического моделирования и экспериментальных исследований. В теоретических исследованиях использовались модели на основе уравнений Эйлера, уравнений пограничного слоя, осредненных по Рейнольдсу/Фавру параболизированных уравнений Навье-Стокса с различными алгебраическими и дифференциальными моделями турбулентной вязкости, решаемые с помощью разработанных автором эффективных численных методов. Физическое моделирование проводилось на стендах с использованием в качестве рабочего тела воздуха и продуктов сгорания твердых наполнителей.

Одним из определяющих факторов адекватности математических моделей является численный метод дискретизации дифференциальных уравнений (разностная схема). Для задач газодинамики численный метод Годунова С.К. [55,56] является наиболее надежными в расчёте сложных разрывных течений. Метод Годунова (1959) основан на аппроксимации потоков на границах ячеек разностной сетки с помощью точного решения автомодельной задачи распада газодинамического разрыва с начальными параметрами, соответствующими состояниям газа в соседних ячейках сетки. Схематически начальный разрыв газа с различными состояниями в левом и правом полупространстве распадается на три волны: на левую волну, контактный разрыв и правую волну. Левые и правые волны могут быть в зависимости от перепада давления, как веером волн разрежения, так и разрывами типа ударных волн. Точное решение задачи Римана распада разрыва сводится к итерационному решению системы нелинейных алгебраических уравнений и требует значительных вычислений, даже в случае совершенного газа. В этой связи, помимо схемы, основанной на точном решении, широкое применение получили более экономичные методы решения, основанные на приближенном решении задачи Римана

57-68]. Кроме проблемы трудоемкости вычислений, в ряде физических случаев, точное решение задачи распада разрыва получить весьма затруднительно, например, в расчётах многокомпонентных потоков с переменными теплофизическими свойствами и химическими реакциями, которые рассматриваются в настоящей работе. Для расчёта таких течений, актуально развитие численных методов, основанных на приближенном решении задачи Римана. При этом важнейшим фактором допустимости приближенных реализации схемы Годунова, является выполнение условия неубывания энтропии [56,69]. Так, например, известные сеточно-характеристические схемы [59,60] не удовлетворяют этому условию, что приводит к образованию нефизических скачков в зоне разрежения при смене знака характеристик и требует

применения процедур "энтропийной коррекции", обзор которых можно найти, например, в работе [57]. Решение энтропийной проблемы в численном решении гиперболических систем уравнений впервые предложено фон Нейманом (1950), путем введения искусственной вязкости "размазывающей" разрыв. В методе Годунова эту роль играет схемная вязкость [56], которая с применением точного решения задачи Римана минимальна для обеспечения выполнения энтропийного условия. В приближенных реализациях метода Годунова, для выполнения условия неубывания энтропии в численных расчётах, схемная вязкость должна быть выше, чем у метода с точным решением задачи Римана. Согласно дифференциальным приближениям численных алгоритмов [56,65], схемная вязкость пропорциональна скоростям волн, в представлении аппроксимации на основе задачи распада разрыва. Максимальной схемной вязкостью обладает известная схема Лакса (1954), в которой применяются максимальная оценка скоростей волн по всей расчётной области. Далее следует известная схема Русанова (1961) 1-го порядка с максимальной локальной (по параметрам в соседней ячейке) оценкой скоростей волн. В схемах Лакса и Русанова аппроксимация потоков на границе ячеек сетки проводится без рассмотрения контактного разрыва, что приводит к существенному "размазыванию" контактных разрывов в численных расчётах течений. Автором предложены схемы типа Годунова С.К., на основе приближенного решения задачи Римана с учетом контактного разрыва из соотношений на разрывах для уравнений газодинамики в массовых переменных. В этом случае решение задачи распада разрыва зависит от массовых скоростей потока через левую и правую волну, а энтропийное условие достигается путем применения максимальной локальной оценки этих параметров. Подход обобщен на сверхзвуковой случай, а также на маршевый расчёт дозвуковых зон с «расщеплением» продольных градиентов давления.

Проблемой, вызывающей наибольшие трудности при численном исследовании струйных течений является моделирование турбулентной вязкости, посредством которой вычисляются осредненные параметры турбулентного потока. Турбулентная вязкость не является физическим свойством газа, не существует и универсальной модели для нее, поэтому применение того или иного варианта требует верификации на экспериментальных данных для рассматриваемого класса течений.

Альтернативным подходом является прямое численное моделирование турбулентных течений на основе решения нестационарных уравнений Навье-Стокса, варианты которого находят все большее распространение [70-73], благодаря развитию вычислительной техники и совершенствованию численных методов. Требования к количеству узлов сетки в данных подходах для пространственно-временного разрешения турбулентных вихрей на три-четыре порядка выше, чем у метода на основе применения полуэмпирических моделей турбулентности. Это приводит к огромным требованиям к вычислительным ресурсам: памяти ЭВМ и процессорному времени. Для уменьшения трудоемкости вычислений, применяются комбинированные методы, например [73]. Подходы на основе прямого численного моделирования турбулентности, несмотря на проблему задания граничных условий на свободных границах, дают качественное согласие расчёта акустики дозвуковой струи с экспериментом [72]. Однако, кроме проблемы трудоемкости вычислений, имеющиеся отдельные примеры моделирования такими методами, не подтверждают их пригодность, для расчёта сверхзвуковых высокотемпературных струйных течений включающих ударно-волновые процессы и химические превращения.

Поэтому, в настоящее время, рабочим инструментом для рассматриваемых задач, являются методы с применением моделей турбулентной вязкости.

Для определения параметров струй при старте были разработаны и использовались методики расчёта рядом предприятий. Это методики расчёта ЦНИИмаш - Кулова Г.В. (одномерный расчёт неизобарических струй), Ваграменко Я.А., Никишина Б.А (методики расчёта изобарических одиночных, составных свободных и растекающихся струй). В БГТУ была разработана полуэмпирическая методика расчёта неизобарической струи Добросердовым И.Л. и др.

Полуэмпирические методики учитывают лишь интегральные характеристики и не описывают детальную структуру процессов, а модели на базе уравнений пограничного слоя не учитывают ударно-волновые процессы и вязко-невязкое взаимодействие.

Зарубежные авторы в основном опираются на известные работы Сполдинга (Spalding D.B) для расчёта изобарических турбулентных течений и Дэша (Dash S.M.) с сотрудниками, для химически реагирующих

неизобарических струй.

Разработка методов расчёта затопленных неизобарических струй осложняется тем, что на ряду со сверхзвуковым ударно-волновым ядром струи, значительную часть слоя смешения занимает область с дозвуковыми скоростями, в которой задача становится эллиптической. Расчет таких течений можно провести на основе осредненных по Рейнольдсу/Фавру уравнений Навье-Стокса (Reynolds Averaged

15

Navier-Stokes - RANS) с полуэмпирическими моделями турбулентности. Для нестационарных течений эта система уравнений имеет параболический тип по времени. Стационарное решение находится методом установления: система уравнений интегрируется по времени до тех пор, пока решение практически не станет стационарным. Значительные результаты в этом направлении достигнуты в МАИ Ивановым И.Э и в ИПМ МГУ Глушко Г.С., Крюковым И.А., а также в ЦНИИмаш Родионовым А.В. и другими. Методы расчётов сложных струйных течений с учетом ввода воды развиваются в БГТУ, в работах Круглова Ю.А., Синилицкова Б.Е., Зюзликова В.П., Синилицкова В.Б и др.

Соответствующий алгоритм расчёта струйных течений, методом установления, на основе новых численных методов, разработан и автором.

Однако, большое расхождение в величинах линейных масштабов и параметров течения в различных зонах, а также необходимость учета сложного состава газов с химическими реакциями, приводит в расчётах методом установления к существенным затратам машинного времени. Следует учесть, что для струйных течений в полной мере не решена проблема турбулентности, поэтому, для решения практической задачи требуется, как правило, проведения серии расчётов. Все это затрудняет применение решения полной системы осредненных уравнений Навье-Стокса методом установления для инженерных задач. На порядок более экономичным является зональный подход, с разделением течения на области, которые описываются с помощью физически обоснованных моделей и алгоритмов, позволяющими решать задачу эволюционными (маршевыми) численными методами. Основными допущениями таких моделей, которые вполне оправданы для расчёта рассматриваемых струйных течений, являются исключение вязкого переноса количества движения и энергии в продольном направлении, а также не учет возмущений, передаваемых через давление вверх по потоку во внешней дозвуковой зоне турбулентного слоя смешения. Решение для всей рассматриваемой области получается стыковкой локальных решений. Эффективность зональных методов определяется адекватностью моделей в каждой из зон, а также способами стыковки локальных решений. В этой связи целесообразна разработка маршевых методов с различными способами разделения на зоны и стыковки решений в отдельных зонах.

Для расчёта струйных течений, в основном, применяют зональные подходы с разделением на невязкое и вязкое течения, а также на сверхзвуковое и дозвуковое течения, с различными вариантами расчёта дозвуковой зоны.

Зональный подход, с разделением потока на сверхзвуковое невязкое и вязкое течения, предложен в работах Дэша, Пергамента (Pergament H.S.), Ватсы (Vatsa V.N) и др. В БГТУ этому направлению посвящены работы Зазимко В.А., Клочкова А.В. В этом методе, градиенты давления в слое смешения учитываются из расчётов в невязкой области. Этот подход не учитывает влияние турбулентной вязкости на невязкое сверхзвуковое течение (вязко-невязкое взаимодействие) и применим для расчёта течения в ближнем поле струи.

С целью применения маршевого алгоритма для расчёта затопленных струй, в работах Дэша, Козлова В.Е. и др., принимается допущение об отсутствии поперечных градиентов давления в дозвуковой части слоя смешения. Отметим, что это допущение касается менее широкой зоны, чем принимаемое в теории пограничного слоя, согласно которой давление постоянно во всем поперечном сечении слоя смешения (включая и сверхзвуковую часть).

Сравнительно недавно Родионовым А.В. предложен маршевый метод, в котором частично учитываются поперечные градиенты давления в дозвуковой зоне слоя смешения и часть продольных градиентов.

Следующий уровень приближения к модели без допущений об изменении давления в дозвуковой части слоя смешения, имеет маршевый метод настоящей работы. Согласно которому в дозвуковой зоне в полной мере учитываются поперечные изменения давления, а для исключения возмущений через давление вверх по потоку применен подход «расщепления» продольных градиентов давления Виньерона (Vigneron

У.С.).

Методы с разделением на сверхзвуковую и дозвуковую зоны, позволяют проводить экономичный расчёт всего поля течения, включая газодинамический и основные участки, однако, как упомянуто, требуют соответствующей модели турбулентной вязкости.

Существуют многие варианты моделей турбулентности [74-93], выбор которой требует сравнения расчётов и экспериментов, с учетом опыта других авторов. Из теоретических работ [1-30] этой проблеме уделено внимание в работе [30], струйные течения рассматриваются также в [88-92]. В работе [30] проведено исследование моделей семейства $k-\epsilon$ [82-83] и других путем сравнения результатов расчётов и измерений статического давления на оси струи с параметрами на срезе сопла $Ma=2$, $\alpha=1.5$, $Go=300K$ по данным работы [38]. В работах [88-91], в сравнении с экспериментальными данными [34], рассматривается модель $k-\epsilon$, с поправками на сжимаемость [84-89], анализируются и поправки на влияние температуры потока. В работе [92] проведено подробное тестирование моделей [83,85,93] на экспериментах работы [34] с изменением температуры струи.

Однако в литературе нет результатов применения моделей турбулентной вязкости к расчёту высокотемпературных неизобарических струй продуктов сгорания.

Цели и задачи работы состоят в следующем: о создание эффективных методов расчёта сверхзвуковых затопленных высокотемпературных неизобарических турбулентных струй; о развитие численных методов решения уравнений газодинамики для потоков с переменными теплофизическими свойствами при наличии ударных волн, зон разрежения, контактных разрывов, химических реакций, турбулентной вязкости; о проведение и систематизация экспериментальных исследований параметров холодных и горячих сверхзвуковых затопленных струйных течений; о разработка инженерных методик расчёта характеристик струй, их теплосилового воздействия на элементы конструкции при старте; о верификация предложенных численных моделей струйных течений с применением различных моделей турбулентной вязкости путем сравнения с экспериментальными данными.

Основные положения, представляемые к защите:

- 1) математические модели, численные методы и алгоритмы расчёта высокотемпературных сверхзвуковых неизобарических затопленных турбулентных струй продуктов сгорания;
- 2) численные методы решения уравнений газодинамики типа Годунова С.К. на основе аппроксимации потоков на границе ячеек сетки с помощью нового приближенного решения задачи распада разрыва в массовых переменных, с максимальной локальной энтропийно согласованной оценкой скоростей волн;
- 3) результаты экспериментальных исследований параметров сверхзвуковых высокотемпературных струй и их воздействия на преграду; инженерные методики расчёта параметров струйных течений на основном участке, а также силовых и тепловых нагрузок при их воздействии на преграду;
- 4) результаты численных расчётов струйных течений с различными моделями турбулентной вязкости, их сравнение с опытными данными и рекомендации по применению моделей турбулентности в диапазоне параметров соответствующим условиям начала движения носителей.

Основные результаты теоретических и экспериментальных исследований являются новыми и заключаются в следующем:

- впервые осуществлен комплексный подход создания методов расчёта затопленных струй двигательных установок, включающий разработку математической модели и алгоритмов расчёта,

получение недостающих экспериментальных данных, и верификацию представленных методов расчёта с применением различных моделей турбулентности;

- представлены новые экономичные энтропийно согласованные численные схемы решения нестационарных и стационарных уравнений газодинамики;
- созданы новые численные методы расчёта термогазодинамики струйных течений, адекватно учитывающие турбулентное смешение, вязко-невязкое взаимодействие, ударно-волновую структуру, догорание топлива; получены новые инженерные методики расчёта прогнозирования характеристик холодных и горячих сверхзвуковых струйных течений, а также силовых и тепловых нагрузок при их воздействии на преграду;
- на серии экспериментальных данных впервые проведен анализ применимости ряда известных моделей турбулентности для рассматриваемых задач с учетом влияния температурного фактора в неизобарических струях; выданы рекомендации по применению моделей турбулентности в рассматриваемых условиях.

Практическое значение: о предложенные численные схемы решения уравнений гидродинамики просты в реализации, экономичны и могут быть использованы в решении широкого круга практических задач расчёта сложных разрывных течений многокомпонентных потоков с переменными теплофизическими свойствами. о разработанные численные методы расчёта струйных течений и инженерные методики позволяют получить достоверные результаты о структуре течения и основные характеристики воздействия на элементы газоотводящих устройств, что дает возможность оптимизировать экспериментальную отработку газодинамики старта РН. о полученные экспериментальные зависимости характеристик горячих струйных течений, могут быть использованы для верификации численных методов расчёта струй и моделей турбулентной вязкости в рассматриваемом диапазоне изменения характерных параметров.

Достоверность результатов подтверждаются использованием фундаментальных законов сохранения массы, импульса и энергии и условия неубывания энтропии в численных реализациях и общих положений теории численных методов. Многочисленным и всесторонним тестированием разработанных численных методов и программ на точных решениях специальных задач газодинамики в предельных сочетаниях параметров, исследованием устойчивости и сходимости решений на последовательности сгущающихся сеток, сравнением результатов расчётов с экспериментальными данными, а также результатами расчётов другими методами. Сравнительным анализом разработанных численных моделей расчёта струйных течений и сопоставлением результатов расчётов с полученными обобщенными экспериментальными зависимостями.

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения и списка литературы. Полный объем работы, включая 5 таблиц, 73 наименования рисунков и список литературы, насчитывающий 122 наименований, содержит 175 страниц.

Похожие диссертационные работы

по специальности «Механика жидкости, газа и плазмы», 01.02.05 шифр ВАК

[Развитие прикладной газодинамики учеными Ленинграда - Санкт-Петербурга во второй половине XX века](#)

2004 год, доктор технических наук Акимов, Герман Александрович

[Численное моделирование струйных и внутренних течений вязкого газа](#)

1984 год, кандидат физико-математических наук Войнович, Петр Александрович

[Разработка методов расчета и исследование сверхзвуковых пространственных течений в элементах камеры сгорания ГПВРД](#)

1998 год, кандидат физико-математических наук Ломков, Константин Электранович

Численное моделирование газодинамики сопел с коротким центральным телом

2008 год, кандидат физико-математических наук Мышенкова, Елена Витальевна

Внутренние турбулентные течения газовзвеси в энергетических установках

2006 год, доктор физико-математических наук Волков, Константин Николаевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

по теме «Механика жидкости, газа и плазмы», Сафронов, Александр Викторович

Основные результаты работы состоят в следующем:

1. Представлена новая экономичная схема решения нестационарных уравнений газодинамики для расчёта сложных разрывных течений, основанная на аппроксимации потоков на границе ячеек сетки с помощью приближенного решения задачи Римана из соотношений на разрывах выражающих законы сохранения в массовых переменных, с учетом контактного разрыва и с максимальной локальной оценкой скоростей волн.

Всесторонние тестовые расчёты с предельными изменениями параметров подтвердили, что схема имеет широкий диапазон применимости без осцилляций на разрывах и энтропийных проблем. Результаты численных расчётов зон разрежения и скачков близки к схеме Годунова с точным итерационным решением задачи Римана при сокращении времени счета типовых задач в 2-3 раза.

Предложенный алгоритм, с верхней локальной оценкой скоростей волн, не требует привлечения уравнения состояния при аппроксимации потока на границе ячейки сетки, что дает возможность применения схемы для широкого класса задач газодинамики с переменными теплофизическими свойствами среды.

2. Нестационарная схема обобщена на случай расчёта сверхзвуковых стационарных течений газа, на основе аппроксимации потоков на границах ячеек сетки с помощью приближенного решения задачи о взаимодействии плоских стационарных сверхзвуковых потоков. Применяются соотношения, выражающие законы сохранения массы импульса и энергии на поверхности стационарного разрыва, для уравнений в массовых переменных с локальной максимальной оценкой наклона волн. Приведены тестовые примеры, подтверждающие эффективность метода в широком диапазоне изменения параметров. Подход распространен на случай расчёта дозвуковых вязких зон в сдвиговых слоях, с помощью концепции «расщепления» давления и применен в настоящей работе для расчёта сверхзвуковых струйных течений реагирующих газов.

3. Разработаны два экономичных маршевых зональных метода и соответствующие программы расчёта сверхзвуковых неизобарических турбулентных затопленных струй продуктов сгорания на основе параболизированных осредненных уравнений Навье-Стокса (ПУНС), дополненных моделями турбулентной вязкости.

Первый подход основан на стыковке ПУНС, описывающих течение в сверхзвуковом ядре струи и уравнений пограничного слоя, представляющих течение в дозвуковой части слоя смешения, давление в которой принимается постоянным.

Второй метод основан на численном решении ПУНС, с расщеплением продольных градиентов давления в дозвуковой зоне слоя смешения для достижения эволюционности задачи. Этот подход является более общим, чем первый, поскольку учитываются поперечные изменения давления в дозвуковой зоне и часть продольных градиентов, но уступает ему в экономичности.

4. С помощью численного метода п.1 разработан алгоритм расчёта струйных течений на основе решения уравнений Навье-Стокса методом установления. В этой модели нет ограничений на изменения давления в дозвуковой части слоя смешения, однако время счета значительно больше, чем с помощью маршевых методов.
5. Представленные маршевые методы расчёта параметров струйных течений согласуются между собой и результатами расчётов методом установления, что свидетельствует о допустимости принятых допущений.
6. Многочисленным сравнением результатов расчётов с опытными данными подтверждено, что разработанные экономичные маршевые методы расчёта параметров затопленных струй двигательных установок, позволяют адекватно описывать протекающие в них основные процессы: турбулентное смешение истекающих газов с воздухом, вязко-невязкое взаимодействие турбулентного слоя смешения с ударно-волновым ядром струи, догорание топлива в эжектируемом воздухе.
7. Проведены экспериментальные исследования характеристик сверхзвуковых холодных и горячих затопленных струйных течений, и их воздействия на преграду. В результате обобщения данных получены инженерные методики расчёта характеристик струй на основном участке, параметров их силового и теплового воздействия на преграду. Получены недостающие экспериментальные данные для верификации моделей турбулентной вязкости и численных методов расчёта неизобарических струйных течений продуктов сгорания.
8. Сравнением результатов расчетов с полученными экспериментальными данными и результатами измерений характеристик струй другими авторами проведено тестирование известных моделей турбулентной вязкости с изменением числа Маха и температуры струи в диапазоне $Ma=2-4$, $T_0=(300-2850)K$. Ключевым моментом верификации моделей турбулентности является сравнение измерений и расчётов характеристик неизобарических затопленных струй продуктов сгорания.
- В рассмотрение включены модели Прандтля, Секундова с одним (v) и двумя ($k-v$) уравнениями, Спэларта-Аллмараса ($S-A$), $k-s$ со 2007 Вилкокса, $k-s$ со стандартным набором констант, а также $k-s$ с поправками на сжимаемость Саркара-Земана.
- На основании проведенного анализа моделей турбулентности можно сделать следующие выводы:
- Модели $S-A$, $k-v$, $k-s$ - стандарт не отражают как влияние числа Маха, так и температуры струи;
 - Модели $k-a$ и $k-s$ с поправками на сжимаемость согласуются измерениями холодных ($T_0=300K$) струй, однако не учитывают влияние температурного фактора;
 - Из рассмотренных моделей, влияние числа Маха и температуры в расчётах сверхзвуковых струй удовлетворительно учитываются по моделям Прандтля и однопараметрической Секундова с модифицированным набором эмпирических коэффициентов.
- На основе проведенных исследований, данные модели рекомендуются к применению в расчётах струйных течений при старте.
9. Разработан метод расчёта струйных течений с образованием диска Маха, удовлетворительно согласующийся с экспериментальными данными. Показано, что на течение, возникающее за диском Маха, существенное влияние оказывает турбулентная вязкость.
10. Разработан зональный метод расчёта типовой задачи старта при воздействии сверхзвуковой струи на преграду. Маршевым методом рассчитывается набегающий струйный поток, который затем используется в качестве входных данных для расчёта течения в зоне взаимодействия на основе уравнений Эйлера. Сравнением с экспериментом показано, что подход применим для расчёта силовых нагрузок на элементы конструкций и прогнозирования расстояний от среза сопла до преграды, на которых в зоне взаимодействия возникают автоколебания.

На основании проведенных работ можно сделать следующие выводы:

1. На основе комплексных экспериментально-теоретических исследований решена важная для практики сложная научная проблема расчёта сверхзвуковых неизобарических затопленных струй продуктов сгорания и их теплосилового воздействия на преграду. Разработанные экономичные численные методы и алгоритмы расчёта течений, а также инженерные методики позволяют получить с достаточной для практики точностью данные о структуре потока и основные характеристики воздействия на элементы конструкций. Что в свою очередь дает возможность оптимизировать и снизить объемы дорогостоящих этапов полносистемных и крупномасштабных испытаний при отработке термогазодинамики старта носителей.
2. Разработанные численные схемы решения нестационарных и стационарных уравнений газодинамики типа Годунова С.К. с новыми приближенными энтропийно согласованными решениями соответствующих модельных задач при аппроксимации потока на границе ячеек сетки могут быть использованы в решении широкого круга практических задач для расчёта сложных разрывных течений многокомпонентных потоков с переменными теплофизическими свойствами.

Заключение

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

кандидат физико-математических наук Сафронов, Александр Викторович, 2009 год

1. Абрамович Г.Н. Теория турбулентных струй.- М.:Физматгиз, 1960.-715с.
2. Гинзбург И.П. Аэрогазодинамика.-М.:Высшая школа, 1966.-404с.
3. Гиневский А.С. Теория турбулентных струй и следов.-М. Машиностроение, 1969.-400с.
4. Вулис Л.А., Ершин Ш.А., Ярин. Л.П. Основы теории газового факела. -Л.:Энергия, 1968.-204с.
5. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. -М.:Наука,1976.-888с.
6. Вулис Л.А., Ярин Л.П. Аэродинамика факела.-Л.:Энергия, 1978.-214с.
7. Патанкар С., Сполдинг Д. Тепло-и массообмен в пограничных слоях. -М.:Энергия, 1971.
8. Launder B.E., Spalding D.B. The Numerical Computation of Turbulent Flow// Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering .-1974.-Vol. 3.-pp. 269-289.
9. Абрамович Г.Н., Гиршович Т.А., Крашенинников С.Ю., Секундов А.Н., Смирнова И.П. Теория турбулентных струй/ Под ред. Г.Н. Абрамовича. -М.: Наука, 1984.
10. Авдуевский В.С., Иванов А.В., Карпман ИМ., Трасковский В.Д., Юделович М.Я. Структура турбулентных недорасширенных струй, вытекающих в затопленное пространство и спутный поток // Изв. АН СССР, МЖГ.-1972.-№3 .-С. 15-29.
11. Авдуевский В.С., Ашратов Э.А., Иванов А.В., Пирумов У.Г. Газодинамика сверхзвуковых неизобарических струй.-М.Машиностроение, 1989. -320с.
12. Глазнев В.Н., Запрягаев В.И., Усков В.Н. и др. Струйные и нестационарные течения в газовой динамике/ Под ред. С.А. Гапонова. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2000.-195с.

13. Родионов А.В. Новый маршевый метод расчёта струй продуктов сгорания// ЖВМ и МФ.-2002.-Т.42.-№9.-С. 1413-1424.
14. Дэш С. Численное исследование выхлопной струи двигателя и её влияние на аэродинамику ракеты// Аэродинамика ракет/Под ред. М. Хемша, Дж. Нильсена -М.:Мир,1989.-С.403-473
15. Иванов М.Я., Крайко А.Н. К численному решению задачи о нерасчётном истечении сверхзвуковой струи вязкого газа в спутный сверхзвуковой поток // Числ. методы механики сплошной среды. -1975.-Т.6.-№2.
16. Механика жидкости и газа. Избранное / Под общей ред. А.Н. Крайко. Ред.-сост. А.Н. Крайко, А.Б. Батажин, Г. А. Любимов. -М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.-752 е.
17. Dash S.M, Wilmoth R.G., Pergament H.S. An Overlaid Viscous/Inviscid Model for the Prediction Jet Entrainment // AIAA Journal.-1979.-Vol. 17.
18. Vatsa V.N., Werle M.J., Andersen O.L. Solution of Slightly Underexpanded Axisymmetric Co-Flowing Jet Flows // AIAA Paper №80-0006. -1980.
19. Козлов В.Е. Метод расчёта слабонеизобарической сверхзвуковой турбулентной струи в дозвуковом спутном потоке // В кн. Сверхзвуковые газовые струи. Новосибирск: Наука.-1983. -С.64-71.
20. Козлов В.Е., Секундов А.Н., Смирнова И.П. Осесимметричная турбулентная сжимаемая струя в дозвуковом спутном потоке.// Проблемы турбулентных течений/ Под. ред. В.В. Струминского.– М.:Наука, 1987.
21. Калтаев А.Ж., Найманова А.Ж. Об одном численном методе расчёта сверхзвуковых пространственных струй//Математическое моделирование.-2002.-Т.14.-№12.-С. 105-116.165
22. Бобышев С.В., Добросердов И.Л. Принципы построения алгоритмов расчёта неизобарических турбулентных струй.-Л: Уч. пособие.Ленингр. мех. ин-т.1988.
23. Афанасьев Е.В., Бобышев С.В., Добросердов И.Л. Модель осредненного турбулентного движения газа//Математическое моделирование.-1999. -Т.11.-№1.-С.51-75.
24. Госмен А.Д., Пан В.М., Ранчел А.К., Сполдинг Д.Б., Вольфштейн М. Численные методы исследования течений вязкой жидкости .Пер. с англ. В.А. Хохрякова/Под ред. Г.А. Тирского.-М.: Мир, 1972.
25. Полежаев Ю.В. (редактор). Законы горения. -М.: «Энергомаш», 2006.352 с.
26. Магоуб Х., Брэдшоу П. Расчет взаимодействия турбулентных сдвиговых слоев с невязкими потоками при наличии больших нормальных градиентов давления // Ракетная техника и космонавтика.-1979.-№ 10.
27. Глушко Г.Ф., Иванов И.Э., Крюков И.А. Расчет сверхзвуковых струйных течений// Препринт №793. Институт проблем механики РАН. Москва.-2006. -36с.
28. Witze, P.O. Centerline Velocity Decay of Compressible Free Jets. // AIAA Journal.-1974.- Vol.12.-No. 4.-pp. 417-418.
29. Красоткин В.С., Мышанов А.И., Шалаев С.П., Широков Н.Н. и Юделович М.Я. Исследования сверхзвуковых изобарических турбулентных струй //Изв. АН СССР, МЖГ.-1988.-№4.-С. 56-62.
30. Lou J.C. Mach number and temperature effects on jets // AIAA J.-1980.-V.18.-№6.
31. Seiner, J.M., Ponton, M.K., Jansen, B.J., and Lagen, N.T. The Effect of Temperature on Supersonic Jet Noise Emission// DGLR/AIAA Paper 92-02-046.-1992.

32. Погорелов В.И. Параметры определяющие дальность сверхзвуковой газовой струи // ЖТФ.-1977.-Т.47.-№2.
33. Nagamatsu H.T., Horvay G. Supersonic Jet Noise// AIAA Paper 70-237.1970.
34. Eggers, J.M. Velocity Profiles and Eddy Viscosity Distributions Downstream of a Mach 2.22 Nozzle Exhausting to Quiescent Air// NASA TN D-3601.-1966.
35. Seiner J.M., Norum T.D. Experiments of Shock Associated Noise on Supersonic Jets// AIAA Paper 79-1526.-1979.
36. Анцупов А.В. Исследование параметров нерасчётной струи газа// ЖТФ.-1974.-Т.14.-Вып.3.-С.3 72-379.
37. Глазнев В.Н., Сулейманов Ш. Газодинамические параметры слабонедорасширенных свободных струй.-: Новосибирск. АН СССР СО, 1980.
38. Анцупов А.В., Благосклонов В.И. О структуре сверхзвуковой струи, истекающей в затопленное пространство// Труды ЦАГИ.-Вып.1781.-1976.
39. Авдеевский В.С. и др. под ред. Кошкина В.К. Основы теплопередачи в авиационной и ракетной технике.-М.: Оборонгиз,1960. -390с.
40. Белов Н.В. Взаимодействие неравномерных потоков с преградами.-И. Машиностроение, 1983.
41. Юдаев В.Н., Михайлов М.С., Савин В.К. Теплообмен при взаимодействии струй с преградами.- М.:Машиностроение,1977.
42. Дыбан Е.М., Мазур А.Н. Конвективный теплообмен при струйном обтекании тел. -Киев: Наукова думка.-1985.
43. Карпов В.А. Теплообмен в критической точке и ее окрестности при обтекании тел турбулентным потоком // Изв. АН СССР, МЖГ.-1975.-№4.-С.177-181.
44. Юдаев В.Н., Шанин Ю.А. Теплообмен при взаимодействии сверхзвуковой струи с преградой // Теплообмен-VII: Сборник. Минск.-1984.-Т. 1.-Ч. 2.
45. Храмов Н.Е., Шманенков В.Н. Теплообмен в области взаимодействия осесимметричной струи с преградой // Изв. АН СССР, МЖГ.-1967.-№ 4.-С.69-84.
46. Лунёв В. В. Течение реальных газов с большими скоростями. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. 760 с.
47. Лунев В.В., Селезнева С.Е. Применение дифференциальных моделей турбулентности при расчёте взаимодействия дозвуковой струи с преградой//Космонавтика и ракетостроение.-1997.-Вып.11.-С.42-48.
48. Грибанов В.Ф., Рембеза А.И., Голиков А.И., Хотулев В.А. и др. Методы отработки научных и народнохозяйственных ракетно-космических комплексов / Под ред. В.Ф. Грибанова. — М.: Машиностроение.-1995.
49. Лапыгин В.И., Сафронов А.В., Хотулев В.А. Методы математического моделирования в исследованиях проблем старта ракет-носителей// Космонавтика и ракетостроение.-1999.-Вып. 17.-С.74-86.
50. Годунов С.К. Разностный метод численного расчёта разрывных решений уравнений гидродинамики// Матем. сб.-1959.- 47.-Вып.3. С.271.
51. Годунов С.К., Забродин А.В., Иванов М.Я., Крайко А.Н., Прокопов Г.П. Численное решение многомерных задач газовой динамики / Под ред. С.К. Годунова.-М.:Наука, 1976.-400с.

52. Куликовский А.Г., Погорелов Н.В., Семенов А.Ю. Математические вопросы численного решения гиперболических систем уравнений. – М.: Физматлит, 2001. – 608с.
53. Toro E. F. Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics. -Springer-Verlag. Second Edition., June 1999.-592p.
54. Холодов А.С. О построении разностных схем с положительной аппроксимацией для уравнений гиперболического типа // ЖВМ и МФ.-1978.-18.-№6.С. 1476-1492.
55. Roe P.L. Approximate Riemann Solvers, Parameter Vectors, and Difference Schemes//J. Comput. Phys.-1981.-No.43.-pp. 357-372.
56. Harten A., Lax P.D., Van Leer B. On Upstream Differencing and Godunov-type Schemes for Hyperbolic Conservation Laws//SIAM J. Numer. Anal.-1981.-No. 18.
57. Toro E.F., Spruce M., Speares S. Restoration of the Contact Surface in the HLL Riemann Solver// Shock Waves.-1994.-No.4.-pp. 25-34.
58. Batten P., Clarke N., Lambert C., Causon D.M. On the Choice of Speeds for the HLLC Riemann Solver // SIAM J. Comput.-1997.-Vol.18.- No 6.4. Osher S., Solomon F. Upwind Difference Schemes for Hyperbolic Conservation Laws //Math. Comp.-1982.-No.38.
59. Белоцерковский О.М. Численное моделирование в механике сплошных сред. -М.: Наука, 1984.-529с.
60. Пирумов У.Г., Росляков Г.С. Численные методы газовой динамики. -М.: Высшая школа, 1987.- 232 с.
61. LeVeque R.J. Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems. Cambridge Texts in Applied Mathematics, 2004.-558p.
62. Pandolfi, M., and D'Ambrosio, D., 2001. Numerical Instabilities in Upwind Methods: Analysis and Cures for the "Carbuncle" Phenomenon// Journal of Computational Physics.-2001.-Vol.166.-No.2.-pp. 271-301.
63. Прокопов Г.П. Необходимость контроля энтропии в газодинамических расчётах // ЖВМ и МФ.-2007.-Т.47.-№9.-С.1591-1601.
64. Иевлев В.М. Численное моделирование турбулентных течений -М: НаукаД990.-216с.
65. Любимов Д. А. Возможности использования прямых методов для численного моделирования турбулентных струй. // Аэромеханика и газовая динамика.-2003,- №3.-С. 14-20.
66. Lo S.-C., Blaisdell G. A., and Lyrintzis A. S. Numerical Simulation of Supersonic Jet Flows and their Noise// AIAA Paper 2008-2970.-2008. -18p.
67. Любимов Д.А. Разработка и применение эффективного RANS/ILES метода для расчёта сложных турбулентных струй // ТБТ.-2008.- Т.46.-№2. -12с,
68. Турбулентность / Под ред. П. Бредшоу. М.: Мир, 1980.- 343с.
69. Wilcox D.C. Turbulence modeling for CFD. Second edition. DCW Industries, Inc., 1998.-460p.
70. Белов И.А., Исаев С.И. Моделирование турбулентных течений / Балт.гос.техн.ун-т. СПб, 2001.-109с.
71. Гуляев А.Н., Козлов В.Е., Секундов А.Н. К созданию универсальной однопараметрической модели турбулентной вязкости // Изв. АН СССР, МЖГ.-1993.-№ 4.-С.69-84.
72. Spalart, P. R. and Allmaras, S. R. A One-Equation Turbulence Model for Aerodynamic Flows// AIAA Paper 92-439.-1992.

73. Козлов В.Е., Секундов А.Н., Смирнова И.П. Модели турбулентности для описания течения в струе сжимаемого газа // Изв. АН СССР, МЖГ.-1986.-№6.
74. Секундов А.Н. Модель турбулентности для описания взаимодействия пограничного слоя с крупномасштабным турбулентным потоком. //Изв. АН СССР, МЖГ.-1997.-№ 2.-С.59-68.
75. Wilcox D. C. Formulation of the k - ϵ Turbulence Model Revisited//AIAA 2007-1408, 45th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. Reno, Nevada. -2007.
76. Jones, W.P., and Launder, B.E., "The Prediction of Laminarization with a Two- Equation Model of Turbulence// International Journal of Heat and Mass Transfer.-1972.-Vol. 15.-pp. 301-314.
77. Chien K.-Y. Predictions of Channel and Boundary Layer Flows with a Low-Reynolds-Number Turbulence Model // AIAA Journal.-1982.-Vol. 20.-No. 1.- pp.33-38.
78. Sarkar S., Erlebacher G., Hussaini M.Y., Kreiss H.O. The Analysis and Modeling of Dilatational Terms in Compressible Turbulence // Journal of Fluid Mechanics.-1991.-Vol 227.-pp. 473-493.
79. Sarkar S., and Lakshmanan B. Application of a Reynolds Stress Turbulence Model to the Compressible Shear Layer // AIAA Journal.-1991.- Vol.29.-No.5.- pp. 743-749.
80. Sakar S. The pressure-dilatation correlation in compressible flows // Physics of Fluids.-1992.-A. 4 (12).-pp. 2674-2682.
81. Zeman O. Dilatation dissipation: the concept and application in modeling compressible mixing layer//Phys of Fluids.-1990.-2.-pp. 178-188.
82. Papp J. L., Dash S. M. Turbulence Model Unification and Assessment for High-Speed Aeropropulsive Flows// AIAA-2001-0880, 39th AIAA, Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, NV, Jan 8-11.-2001.
83. Kenzakowski D.C. Turbulence modeling improvements for jet noise prediction using PIV datasets//AIAA-2004-2978, 10th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference and Exhibit, 10-13 May.- 2004.
84. Dembowski M. A., Georgiadis N.J. An Evaluation of Parameters Influencing Jet Mixing Using the WIND Navier-Stokes Code// NASA/TM-002-211727. -2002.
85. Menter, F. R., Zonal Two Equation k - ϵ Turbulence Models for Aerodynamic Flows//AIAA Paper 93-2906.-1993.
86. Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания// Справочник /Под ред. В.П. Глушко.- М: ВИНТИ АН СССР.-1976. -Т.1.
87. Юдаев Б.Н. Техническая термодинамика. Теплопередача М.: Высш. шк.-1988.-479с.
88. Трусов Б.Г. Моделирование химических и фазовых равновесий при высоких температурах "АСТРА.4".- М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1991.
89. Vigneron Y. C., Rakich J. V., and Tannehill J. C. Calculation of supersonic viscous flow over delta wings with sharp subsonic leading edges//Technical Memorandum 78500. NASA.-1978.
90. Колган В.П. Применение принципа минимальных производных к построению конечно-разностных схем для расчёта разрывных решений газовой динамики // Ученые записки ЦАГИ.-1972.-3.- №6.-С.68-77.
91. Родионов А.В. Повышение порядка аппроксимации схемы С.К. Годунова//ЖВМ и МФ. -1987. -Т. 27.
92. Chen C.N. Calculations of Far-field and Near-field Jet Noise.// AIAA Paper N75-93.- 1975.

93. Zapryagaev V.I., Kudryavtsev A.N., Lokotko A.V., Solotchin A.V., Pavlov A.A., Hadjadj A. An Experimental and Numerical Study of a Supersonic-jet Shock-Wave Structure // Fluid Dynamics. 1997- 32.-No.3.-pp. 465-469.
94. Анцупов А.В. Взаимодействие сверхзвуковой нерасчётной струи с плоской преградой//ЛГруды ЦАГИ.-1975.-Вып. 1698.
95. Лунев В.В., Губанова О.И., Пластинина Л.И. О центральной срывной зоне при взаимодействии сверхзвуковой недорасширенной струи с преградой//Изв. АН. СССР, МЖГ.-1971.-№2.
96. Полежаев Ю.В., Коршунов А.В., Габбасова Г.В. О турбулентной вязкости в струйных течениях// ТВТ.-2007.-Т. 45.- №3.-С. 378-383.
97. Сафронов А.В., Кудрявцев О.Н. Методы экспериментального и теоретического исследований процессов теплообмена при старте ракет// Космонавтика и ракетостроение.-2006.-Вып. 4(45).-С. 23-29.
98. Сафронов А.В. Кинетические интерпретации численных схем для уравнений газодинамики. Физико-химическая кинетика в газовой флННамНКе.-2009.-ТоМ8.-http://chemphys.edu.ru/pdf/2009-03-24-00_Lpdf.
99. Сафронов А.В. Способ стабилизации сеточно характеристических схем для уравнений газодинамики// Вычислительные методы и программирование.-2007.-8.-№1. С.6-9.
100. Сафронов А.В., Кузов А.В. Совершенствование метода крупных частиц // Космонавтика и ракетостроение.-1999.-Вып.16.-С.132-138.
101. Сафронов А.В. Разностный метод решения нестационарных уравнений газодинамики на основе соотношений на разрывах //Космонавтика и ракетостроение. -2006.-№ 2 (43).-С.152-158.
102. Сафронов А.В. Разностный метод для уравнений газодинамики из соотношений на разрывах// Математическое моделирование.- 2008.-Т.20,- №2.-С.76-84.
103. Сафронов А.В. Кинетические схемы для уравнений газодинамики // Вычислительные методы и программирование.- 2009.-Т.10.-С. 62-74.
104. Сафронов А.В. Разностный метод решения стационарных уравнений газодинамики на основе соотношений на разрывах // Космонавтика и ракетостроение. -2008.-Вып. 1(50). С. 31-35.
105. Сафронов А.В., Никишин Б.А. Расчет сверхзвуковых неизобарических турбулентных затопленных струй // Гагаринские научные чтения по космонавтике и авиации 1990,1991 гг.-М.: Наука, 1991. -С.92.
106. Сафронов А.В., Никишин Б.А. Метод расчёта параметров выхлопных струй ракетного двигателя, истекающих в затопленное пространство. //Ракетно-космическая техника. М.:ЦНТИ «Поиск».-1993. -Сер.2.-Вып.2. -С.12-21.
107. Сафронов А.В. Численный метод расчёта струй продуктов сгорания при старте ракет// Космонавтика и ракетостроение.-2007. -№ 1(46).-С.72-79.
108. Сафронов А.В. Экспериментальное исследование силового и теплового воздействия на преграду при лобовом натекании на неё турбулентногоструйного потока продуктов сгорания топлива // Космонавтика и ракетостроение.-1995 -Вып.3 -С.28-31.
109. Varnier J., Koudriavtsev V., Safronov A. Simplified Approach of Jet Aerodynamics with a View to Acoustics //AIAA Journal. -2006. -Vol 44.-No. 7;pp. 1690-1693.
110. Сафронов А.В. Применение консервативных вариантов сеточно-характеристического метода к расчёту сверхзвуковых течений // Деп. в ЦНТИ "Поиск", инв.32671 / Аннотирована в СИП. Москва. -1989. -Вып.8.

111. Сафронов А.В., Марункова М.А., Расчет температурного режима многослойной стенки с учетом уноса материала//Космонавтика и ракетостроение.-1995.-Вып.3.-С.22—28.

112. Сафронов А.В. Расчет воздействия сверхзвуковых затопленных струй на преграду //Материалы конференции по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ-2006) 26 июня-1 июля 2006г Санкт-Петербург.-М.:Вузовская книга, 2006.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

Диссертация 700р
добавить в корзину

Навигация

[Каталог диссертаций](#)

[Поиск](#)

[Правила работы](#)

[Помощь](#)

[Бесплатные диссертации](#)

[Отзывы](#)

[Задать вопрос](#)

Похожие темы работ

[Математическое моделирование термо-газодинамики и тепло-массообмена турбулентных высокоскоростных потоков с неравновесными физико-химическими процессами](#)

[Численное моделирование внешних и внутренних отрывных течений вязкого газа](#)

[Разработка эффективных комбинированных RANS/LES-методов для расчета сложных турбулентных струй](#)

[Анализ турбулентных струйных и отрывных течений в элементах ТРД комбинированными RANS/LES-методами высокого разрешения](#)

[Численное моделирование нестационарных струйных и кумулятивных течений идеального газа](#)

[Развитие прикладной газодинамики учеными Ленинграда - Санкт-Петербурга во второй половине XX века](#)

[Численное моделирование струйных и внутренних течений вязкого газа](#)

Разработка методов расчета и исследование сверхзвуковых пространственных течений в элементах камеры сгорания ГПВРД

Численное моделирование газодинамики сопел с коротким центральным телом

Внутренние турбулентные течения газовзвеси в энергетических установках

[Пользовательское соглашение](#) | [Политика конфиденциальности](#) | [Публичная оферта](#)

Digital Science & Education LP (Company number LP022131), 85 Great Portland Street, First Floor, London, United Kingdom, W1W 7LT

